Mapiah

Guia do usuário

1.0.2

Sumário

1. Instalação
2. Espaço de trabalho e projetos
3. Editor de desenho
4. Atalhos do espaço de trabalho
5. Atalhos do editor de desenho
6. Configurações
7. Executar Therion
8. Telemetria
9. Consentimento de telemetria
10. Instalação do Therion
11. Informações sobre Flatpak

Instalação

Instruções de instalação

Índice

- Instruções de instalação
  - Índice
  - Introdução
  - Linux
    - Instalação do Therion no Linux
    - Instalação do Mapiah no Linux
      - Opção 1: Instalação do Mapiah via AppImage
  - MacOS
    - Instalação do Therion no MacOS
    - Instalação do Mapiah no MacOS
  - Windows
    - Instalação do Therion no Windows
    - Instalação do Mapiah no Windows
  - Primeira execução do Therion (teste)
  - Atualização do Mapiah

Introdução

Este documento fornece instruções detalhadas para a instalação do Mapiah nos 3 diferentes sistemas operacionais suportados: Linux, MacOS e Windows.

Como o Mapiah é um software para tornar mais amigável o uso do Therion, o primeiro passo é a instalação do Therion em seu sistema. O segundo passo é a instalação do Mapiah em si.

Linux

Instalação do Therion no Linux

Pacotes Therion para diversas distribuições Linux: Debian GNU/Linux, Arch Linux, Ubuntu, Fedora.

Após a instalação do Therion, teste a instalação conforme descrito na seção "Primeira execução do Therion (teste)" abaixo.

Instalação do Mapiah no Linux

Para o Linux há duas versões disponíveis do Mapiah: um arquivo AppImage e um arquivo flatpak. Ambos tem a mesma funcionalidade, mas o AppImage é mais simples de usar, enquanto o flatpak exige downloads menores para atualizações futuras.

Opção 1: Instalação do Mapiah via AppImage

1. Identifique a versão mais recente disponível do Mapiah na página de lançamentos do Mapiah.
2. Baixe o arquivo `.AppImage` correspondente.
3. Torne o arquivo baixado executável, por exemplo, usando o comando:

```
chmod +x Mapiah-<versão>.AppImage
```

4. Execute o Mapiah com o comando:

```
 ./Mapiah-<versão>-linux-x86_64.AppImage
```

5. Abra no Mapiah o arquivo `cave.th2` dos dados de exemplo do Therion (veja seção "Primeira execução do Therion (teste)" abaixo).

   Obs.: se sua instalação do Linux não suportar arquivos `.AppImage`, verifique na web como instalar o suporte a esses arquivos em sua distribuição específica.

Opção 2: Instalação do Mapiah via Flatpak

1. Se você tem o antigo pacote do Flathub instalado, remova-o:

```
flatpak remove io.github.rsevero.mapiah
```

2. Instale o Flatpak no seu sistema se ainda não estiver disponível. Instruções estão disponíveis em: https://flatpak.org/setup/
3. Instale o Mapiah a partir do repositório Flatpak do Mapiah:

```
flatpak install --user --from
https://flatpak.mapiah.org/org.mapiah.mapiah.flatpakref
```

4. Para atualizar:

```
flatpak update org.mapiah.mapiah
```

MacOS

Instalação do Therion no MacOS

Para instalar o Therion no MacOS, siga as instruções abaixo (adaptadas das disponíveis na página do repositório homebrew-therion).

Por favor abra o aplicativo Terminal e siga as instruções:

1. Instale as ferramentas de linha de comando

   xcode-select --install

2. Instale o Homebrew - http://brew.sh/

   /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Teste a instalação com:

   brew update brew doctor

3. Instale o XQuartz Se o seu macOS não contiver o servidor X11 (10.12 Sierra+), instale-o com o seguinte comando:

   brew install --cask xquartz

4. Instale o MacTeX

   brew install --cask mactex

5. Instale o tcl-tk e o bwidget

   brew install tcl-tk bwidget

6. Instale o Therion

   brew tap ladislavb/homebrew-therion brew install therion

7. Copiando Loch para /Applications O Loch é instalado em /opt/therion/loch.app/. Se você tiver uma versão mais antiga do Loch instalada em suas Aplicações, remova-a e copie a nova versão com:

   cp -R /opt/therion/loch.app /Applications/loch.app

Substitua por /usr/local para macOS Intel ou /opt/homebrew para Apple Silicon. Após a instalação bem-sucedida, você deve ser capaz de:

```
iniciar o XTherion digitando o comando xtherion na janela do Terminal
executar o compilador Therion digitando o comando therion na janela do Terminal
iniciar o visualizador Loch a partir do Launchpad
```

Instalação do Mapiah no MacOS

O Mapiah requer o macOS 12 (Monterey) ou posterior.

1. Identifique a versão mais recente disponível do Mapiah na página de lançamentos do Mapiah.
2. Baixe o arquivo `.dmg` correspondente.
3. Abra o arquivo `.dmg` baixado e arraste o ícone do Mapiah para a pasta "Applications".
4. Execute o Mapiah a partir da pasta "Applications".
5. Abra no Mapiah o arquivo `cave.th2` dos dados de exemplo do Therion (veja seção "Primeira execução do Therion (teste)" abaixo).

Windows

Instalação do Therion no Windows

Baixe o instalador do Therion para Windows na página de downloads do Therion e siga as instruções do instalador.

Instalação do Mapiah no Windows

1. Identifique a versão mais recente disponível do Mapiah na página de lançamentos do Mapiah.
2. Baixe o arquivo `.exe` correspondente.
3. Execute o arquivo `.exe` baixado e siga as instruções do instalador.
4. Após a instalação, execute o Mapiah a partir do menu Iniciar.
5. Abra no Mapiah o arquivo `cave.th2` dos dados de exemplo do Therion (veja seção "Primeira execução do Therion (teste)" abaixo).

Primeira execução do Therion (teste)

Após instalar o Therion, você pode testá-lo com os dados de exemplo disponíveis na página web do Therion:

1. Baixe os dados de exemplo da página web do Therion e descompacte-os em algum lugar no disco rígido do seu computador.
2. Execute o XTherion (no Unix e MacOS X, digitando 'xtherion' na linha de comando; no Windows, há um atalho no menu Iniciar).
3. Abra o arquivo 'thconfig' do diretório de dados de exemplo.
4. Pressione 'F9' ou clique em 'compile' no menu para executar o Therion nos dados — você verá algumas mensagens do Therion, MetaPost e TeX.
5. Mapas em PDF e um modelo 3D serão criados no diretório de dados de exemplo.

Atualização do Mapiah

Para atualizar o Mapiah, siga as mesmas instruções de instalação correspondentes ao seu sistema operacional, baixando a versão mais recente disponível na página de lançamentos do Mapiah.

Espaço de trabalho e projetos

Página inicial do espaço de trabalho, onde são apresentados a árvore do projeto, as abas de arquivos e as ações principais.

A documentação completa para impressão, incluindo instruções de instalação, páginas de ajuda e atalhos de teclado, está em `Mapiah-Guia_do_usuario-pt.pdf` na raiz do repositório do Mapiah. Uma cópia acompanha cada versão lançada.

Observação: no Mapiah as teclas Ctrl e Meta (Command no macOS) são intercambiáveis. Nas menções de atalhos abaixo usa-se "Ctrl" por brevidade.

Fluxo do projeto

Abrir projeto é o ponto de entrada normal para um projeto Therion. Selecione qualquer arquivo de configuração raiz, inclusive um arquivo sem a extensão `.thconfig`. O Mapiah carrega esse arquivo e segue recursivamente suas referências `source`, `input` e relacionadas na árvore do projeto. Abrir outro projeto substitui a árvore carregada; o ciclo de vida habitual das abas de arquivo é preservado.

A barra lateral contém nós de arquivos e nós lógicos. Nós de arquivos representam arquivos `thconfig`, `.th` e `.th2`; nós lógicos representam croquis, levantamentos, mapas e centrais encontrados nesses arquivos. Use o campo de pesquisa para filtrar e as setas para expandir ou recolher ramos. A largura e o estado recolhido da barra lateral são persistidos nas configurações. Um marcador de alteração indica alterações não salvas. Indicadores de erro identificam diagnósticos do analisador ou do compilador; arquivos ausentes e referências circulares são relatados como erros do projeto.

Clique em um arquivo `.th2` para abrir sua aba de desenho. Clique em um arquivo `thconfig` ou `.th` para abrir sua aba de texto. Clicar em um croqui, levantamento, mapa ou central seleciona a fonte correspondente e navega até sua posição quando há uma linha de origem.

Expandir a linha de um arquivo `.th2` carrega sua lista de croquis e elementos sem abrir uma aba; só os arquivos expandidos são carregados. A lista mostra a ordem de desenho do arquivo. Veja as seções **Ordem de desenho e árvore de elementos** e **Arquivos com problemas** da ajuda de edição de arquivos TH2 para mais detalhes.

Use **Executar Therion** para executar a configuração raiz do projeto carregado. No estado vazio, a ação Executar Therion da árvore abre um projeto e o executa. Com um projeto carregado, a ação executa novamente esse projeto. Os diagnósticos do compilador substituem os diagnósticos da execução anterior depois da próxima execução; editar o arquivo, por si só, não os remove.

Arquivos `.th2` independentes

Desenhos independentes podem ser abertos clicando em um arquivo `.th2` na árvore de um projeto carregado, ou na inicialização usando um caminho posicional ou a opção `--th2`. `Ctrl/Cmd+O` abre um projeto no espaço de trabalho; não é um seletor de arquivos independentes.

```
mapiah arquivo.th2
mapiah --th2 arquivo.th2
```

Barra superior

- **Abrir projeto**: abre a configuração de um projeto no espaço de trabalho. `Ctrl/Cmd+O` e `Ctrl/Cmd+Shift+O` usam essa ação.
- **Executar Therion**: executa o projeto carregado ou, quando nenhum projeto está carregado, abre um projeto e o executa.
- **Página de configurações**: abre as configurações do aplicativo.
- **Página de atalhos de teclado**: mostra os atalhos disponíveis.
- **Ajuda**: mostra esta caixa de diálogo.
- **Sobre**: mostra informações do aplicativo.

Argumentos de Linha de Comando

Mapiah suporta argumentos de linha de comando para abrir arquivos diretamente ao iniciar.

Argumentos Posicionais

```
mapiah /caminho/para/arquivo.th2          # Abre desenho TH2 independente
mapiah /caminho/para/therion.cfg          # Carrega o projeto e executa Therion
```

O Mapiah detecta arquivos TH2 pela extensão `.th2` e trata qualquer outro arquivo como uma configuração de projeto. A configuração selecionada torna-se a raiz da árvore do projeto.

Argumentos Nomeados

--th2: Abrir arquivos TH2 independentes

Esta opção pode aparecer várias vezes; cada arquivo abre em uma aba de desenho separada.

```
mapiah --th2 arquivo1.th2 --th2 arquivo2.th2
mapiah --th2 /caminho/para/levantamento.th2
```

--thconfig: Carregar e executar um projeto

Use no máximo um `--thconfig` por comando. A árvore do projeto é carregada para a configuração selecionada, cujo nome não precisa terminar em `.thconfig`.

```
mapiah --thconfig projeto.cfg
mapiah --thconfig /caminho/para/therion.cfg
```

--therion_run_parameters: Definir opções de linha de comando do Therion

Define opções extras passadas ao Therion na compilação (por exemplo, `-d` para modo de depuração). O valor é persistido como a configuração `Main_TherionRunParameters`.

```
mapiah --therion_run_parameters "-d -q"
mapiah --thconfig projeto.cfg --therion_run_parameters "-d"
```

Se faltar o valor de uma opção obrigatória, ou se mais de um `--thconfig` for fornecido, o Mapiah sairá com um erro.

Editor de desenho

Aqui é onde toda a edição de arquivos TH2 é feita.

Observação: no Mapiah as teclas Ctrl e Meta (Command no macOS) são intercambiáveis. Nas menções de atalhos abaixo usa-se "Ctrl" por brevidade.

Índice

- Índice
- Barra superior
- Abas de arquivo
- Editor de texto do projeto
- Ordem de desenho e árvore de elementos
- Arquivos com problemas
- Modo texto
- Imagens
    - Modo de transformação da imagem
    - Movimento da imagem
    - Redimensionamento da imagem
    - Rotação da imagem
    - Visibilidade da imagem
    - Visibilidade da grade
    - Reordenação de imagens
- Modificadores de arrasto
    - Elementos selecionados
    - Pontos finais/controle em edição de linha
- Croquis
    - Visibilidade do croqui
    - Reordenação de croquis
- Desenhando linhas
    - Conexão de mapa
- Janela de edição
    - Canto superior direito
    - Canto inferior direito
- Opções do elemento
- Opções padrão
- Salvar
    - Formato original do arquivo
- Selecionando elementos
- Operações com elementos
    - Copiar e colar
    - Duplicar
    - Recortar
- Simplificar linhas
    - Métodos de simplificação
    - Segmentos de linha em curva Bézier
    - Segmentos de linha mistos

    - Segmentos de linha reta
- Converter segmentos de linha
- Dividir linha nos pontos selecionados
- Dividir linhas em cruzamentos
- Juntar linhas em extremidades coincidentes
- Mesclar áreas
- Esconder elementos
- Pesquisar e selecionar
- Snap
- Zoom e pan

Barra superior

- À esquerda:
    -  *Voltar*: retorna para a janela principal sem salvar o conteúdo.
- À direita:
    -  *Salvar*: salva as alterações no mesmo arquivo. Só fica habilitado se houver alterações a serem salvas. (Ctrl+S)
    -  *Salvar como*: salva as alterações em um novo arquivo. (Shift+Ctrl+S)
    - *Executar Therion*: quando nenhum projeto está carregado, abre um projeto e o executa; caso contrário, executa novamente o projeto carregado.
    -  *Executar Therion*: executa o Therion com o projeto atualmente aberto.
    -  *Ajuda*: mostra esta caixa de diálogo.
    -  *Fechar*: fecha a janela de edição do arquivo TH2 sem salvar alterações.

Abas de arquivo

Quando múltiplos arquivos estão abertos, cada arquivo aparece como uma aba no topo do editor. O nome do arquivo é exibido na aba juntamente com um botão **X** para fechar esse arquivo.

Recursos das abas:

- **Alternar entre arquivos**: Clique em qualquer aba para alternar para esse arquivo
- **Fechar um arquivo**: Clique no botão **X** na aba para fechar esse arquivo
- **Rolar as abas**: Se você tiver muitos arquivos abertos, use o mouse para clicar e arrastar horizontalmente nas abas para rolá-las
- **Seleção múltipla**: Use o botão *Abrir arquivo* na barra superior para selecionar e abrir múltiplos arquivos de uma vez

A aba do arquivo atualmente ativo é destacada, facilitando ver qual arquivo você está editando. Todos os arquivos abertos mantêm seu estado de edição, para que você possa alternar entre eles sem perder seu trabalho.

Editor de texto do projeto

Arquivos `thconfig` e `.th` do projeto são abertos em abas de texto. O realce de sintaxe e o recolhimento facilitam a leitura. Durante a edição, a análise é atrasada por alguns instantes e a árvore do projeto é atualizada depois dessa pausa. A aba fica marcada como alterada até ser salva ou revertida. *Ctrl+Z* desfaz e *Ctrl+Shift+Z* refaz edições de texto, como no desenho. Localizar e substituir se aplicam somente ao arquivo ativo; a pesquisa em todo o projeto não está disponível.

Diagnósticos do analisador são produzidos ao carregar ou analisar novamente a fonte e aparecem no editor e na árvore do projeto. Diagnósticos do compilador são produzidos ao executar o Therion. Os dois tipos podem coexistir. Um diagnóstico com arquivo e linha conhecidos pode ser selecionado para navegar até esse local; sem uma linha de origem, ele permanece na saída da execução e não pode direcionar para uma linha da árvore.

Ordem de desenho e árvore de elementos

Cada linha de arquivo `.th2` na árvore do projeto tem uma seta. Expandi-la carrega o arquivo e mostra seus croquis e, abaixo de cada croqui, seus pontos, linhas e áreas. Comentários, linhas vazias, configurações, imagens e pontos de linha não aparecem na árvore; eles permanecem onde estão no arquivo.

- **Carregamento sem abrir aba**: expandir um arquivo faz sua leitura em segundo plano. A árvore mostra *Carregando…* até terminar. Nenhuma aba é aberta e nada é alterado. Só os arquivos expandidos são lidos; arquivos nunca são lidos apenas para responder a uma pesquisa.
- **Ordem de desenho**: as linhas seguem a ordem do arquivo, que é a ordem usada pelo XTherion. A primeira linha é desenhada primeiro (embaixo) e a última é desenhada por último (em cima). A sobreposição no resultado do próprio Therion pode ser diferente, pois depende também dos tipos de símbolo. No desenho do Mapiah, os elementos selecionados são pintados temporariamente acima dos demais.
- **Áreas**: o preenchimento de uma área é pintado junto com sua linha de borda, então mudar apenas a ordem da linha da área pode não ter efeito visível no desenho. Mova a linha da linha de borda para mudar a posição do preenchimento na pilha.
- **Rótulos**: cada linha mostra o tipo de elemento, seu tipo (e subtipo, se houver), depois, em itálico, o nome da estação ou o texto de um ponto `label` ou `remark`, e por fim seu id Therion, se houver, exatamente como está no arquivo. Passe o mouse sobre um `label` ou `remark` de várias linhas para ver todas elas.
- **Ícones de tipo**: o ícone de cada linha de ponto, linha ou área é uma pequena prévia de seu tipo e subtipo, desenhada como o desenho a mostra com a configuração *Método de visualização* atual, sobre a cor de fundo do desenho. Linhas e áreas aparecem em uma pequena moldura sobre uma forma de exemplo fixa; a prévia de uma área mostra apenas seu próprio preenchimento e contorno, não os símbolos de suas linhas de borda. Os ícones dependem só do tipo e do subtipo: o zoom, a configuração de tamanho dos símbolos, a escala do croqui, outras opções e a forma do elemento não os alteram. Um ponto `label` mostra seu marcador de ponto, não seu texto.
- **Croquis**: os croquis começam recolhidos, então expandir um arquivo mostra apenas seus croquis. Clique na seta de um croqui para recolhê-lo ou expandi-lo; recolher um croqui oculta suas linhas. Um croqui recolhido mostra um ponto quando um de seus elementos está selecionado.
- **Seleção**: clicar em um ponto, linha ou área o seleciona, como a ferramenta Selecionar seguida de um clique no elemento. Se o arquivo já tem uma aba, ela passa para a frente. Se não tem, o elemento é selecionado sem abrir aba. Clicar em um croqui o torna o croqui ativo.
- **Selecionar várias linhas**: Ctrl+clique em um ponto, linha ou área alterna sua seleção no croqui ativo. Shift+clique estende a seleção desde a última linha de elemento clicada. Ctrl+clique em croquis

seleciona vários croquis para reordenação sem mudar o croqui ativo; um clique comum só o torna ativo. A seleção não abrange croquis diferentes.
- **Clique duplo**: um clique duplo em um elemento também abre a aba do arquivo, se necessário, e aproxima a visualização da seleção.
- **A seleção acompanha o desenho**: as linhas dos elementos selecionados no desenho ficam destacadas, assim como a linha do croqui ativo.
- **Arrastar**: arraste linhas selecionadas para movê-las juntas na ordem do arquivo. Na linha de um ponto, linha ou área, a metade superior coloca antes e a inferior depois. Na linha de um croqui, pontos, linhas e áreas vão para o início ou fim desse croqui; croquis vão antes ou depois do croqui inteiro. As metades superior e inferior da linha do arquivo significam o início e o fim da lista de croquis. Um croqui recolhido se expande após uma breve pausa. A árvore rola ao arrastar perto de sua borda. Arrastar fica indisponível durante a pesquisa.
- **Movimentos recusados**: uma seleção mista de croquis e elementos de desenho e uma mudança entre arquivos são recusadas. Mover uma área para outro croqui leva junto suas linhas de borda; um movimento que deixaria uma linha de borda em um croqui diferente de alguma área que a usa é recusado. A prévia do arraste mostra por que uma soltura é recusada, e destinos indisponíveis de Mover para o scrap mostram o motivo abaixo do nome.
- **Menu de ordem**: clique com o botão direito na linha de um elemento para Avançar, Recuar, Trazer para a frente ou Enviar para trás. Pontos, linhas e áreas também oferecem Mover para o scrap. O clique direito seleciona um elemento de desenho ainda não selecionado; em uma linha selecionada, mantém a seleção. Essas ações movem elementos inteiros entre seus irmãos, incluindo o conteúdo interno de uma linha ou área.
- **Atalhos de ordem**: Ctrl+] avança a seleção, Ctrl+[a recua, Ctrl+Shift+] a traz para a frente e Ctrl+Shift+[a envia para trás (Cmd em vez de Ctrl no macOS). Eles agem na aba de desenho ativa sobre os elementos de desenho selecionados, ou sobre os croquis selecionados na árvore, e precisam que o foco do teclado esteja nessa aba. São ignorados enquanto Alt está pressionado.
- **Desfazer**: cada edição pela árvore abre a aba do arquivo se necessário e pode ser desfeita com Ctrl+Z. As edições pela árvore ficam desabilitadas no modo texto (veja Modo texto).
- **Pesquisa**: o campo de pesquisa da árvore do projeto também encontra os rótulos completos dos croquis e elementos de arquivos já carregados e válidos, incluindo nomes de estações e textos de `label` e `remark`. As linhas encontradas aparecem junto com seu croqui e arquivo.
- **Fechar uma aba**: fechar a aba de um arquivo cuja linha na árvore está expandida mantém seus elementos na árvore, a menos que o arquivo tivesse alterações não salvas, que são descartadas como de costume.

Arquivos com problemas

Quando um arquivo `.th2` tem qualquer problema de leitura ou de estrutura, o Mapiah o marca como um arquivo com problemas. Suas linhas de elementos e o editor de desenho ficam indisponíveis. Corrija-o com *Editar como texto* (ou F2) na sua página, ou em outro editor de texto e recarregue-o.

Exemplos de problemas:

- Um ponto, linha ou área fora de um croqui.
- Um croqui dentro de outro croqui.
- Um `endscrap` sem um croqui aberto, ou um `endline`, `endarea` ou `endscrap` faltando.
- Uma borda de área que não aponta para uma linha válida.
- Um comando malformado, um comando desconhecido ou uma opção desconhecida.

Tipos desconhecidos de ponto, linha ou área, sozinhos, continuam aceitos; opções desconhecidas são erros.

- **Na árvore do projeto**: a linha do arquivo mostra um indicador com o número de problemas. Passe o mouse sobre ele para ver o número da linha e a categoria dos primeiros problemas. Expandir a linha mostra uma única linha explicando que o arquivo deve ser corrigido com *Editar como texto*, ou fora do Mapiah e recarregado.
- **Em uma aba**: abrir um arquivo com problemas, pelo projeto ou avulso, mostra uma página no lugar do desenho. Ela explica a situação, mostra o caminho do arquivo com um botão *Copiar caminho* e lista cada problema com o número da linha, sua categoria e a linha do arquivo. *Detalhes* revela a mensagem original do interpretador, útil ao relatar um problema.
- **Editar como texto**: mostra o texto do arquivo como ele está no disco, com os problemas marcados nas suas linhas e o cursor no primeiro deles. Um arquivo que não pode ser lido como texto, ou que não é válido na sua codificação, não pode ser aberto assim; a mensagem diz o que corrigir. Veja Modo texto para saber como funciona a edição do texto.
- **Aplicar a correção**: quando o texto não tem mais problemas, aplicá-lo (saindo do modo texto ou salvando) torna o canvas disponível. Essa primeira aplicação não é um passo de desfazer: desfazer não traz de volta o arquivo com problemas. A correção fica não salva até você salvar; fechar ou recarregar a aba a descarta sem perguntar, como acontece com as edições no canvas.
- **Sair do modo texto**: com um texto que corrige o arquivo, sair mostra o canvas; com um texto editado que ainda tem problemas, mostra o aviso de que o texto não pode ser aplicado; com o texto com problemas sem alterações, volta à página do arquivo com problemas. Enquanto o arquivo tem problemas, o botão da visão de texto diz *Sair do modo texto*.
- **Recarregar**: depois de corrigir o arquivo fora do Mapiah, use o botão *Recarregar* dessa página, ou clique com o botão direito na linha do arquivo ou na sua linha de explicação na árvore e escolha *Recarregar*. Recarregar traz de volta o arquivo como ele está no disco. A mesma opção da árvore vale para um arquivo cujo carregamento falhou inesperadamente.
- **Executar o Therion**: ao executar o projeto carregado, a caixa de diálogo *Executar Therion* avisa sobre os arquivos carregados do projeto que estão com problemas no disco, pois o Therion pode falhar por causa deles. A execução começa mesmo assim. Uma correção aplicada no modo texto mas ainda não salva continua contando como problema, pois o Therion lê o arquivo do disco; o aviso a marca com " (correção não salva)". O aviso só cobre arquivos carregados: depois de salvar uma correção com *Salvar como* com um novo nome, o arquivo original, ainda com problemas no disco, pode fazer a execução falhar sem aviso.

Modo texto

Uma aba `.th2` pode mostrar seu arquivo como código-fonte do Therion e ser editada como texto.

- **Alternar**: o botão *Texto* no canto superior direito, ou F2, mostra o arquivo como texto; o botão *Canvas* da visão de texto, ou F2, volta ao canvas. Os botões do canvas, os chips de últimos usados e a barra de status ficam ocultos no modo texto. Ao mudar para uma aba que está no modo texto, o foco vai para o texto. Se uma imagem estiver sendo inserida, a troca espera ela terminar. Um arquivo com um retorno de carro sem avanço de linha não pode ser aberto no modo texto: normalize seus fins de linha em outro editor e recarregue-o.
- **Seleção**: entrar no modo texto coloca o cursor no primeiro elemento selecionado, na ordem do arquivo. Sair dele seleciona o elemento da linha do cursor: um ponto, linha ou área é selecionado; um ponto de linha abre a edição de linha com esse ponto selecionado; uma linha de croqui torna esse croqui ativo; uma linha do nível do arquivo limpa a seleção. O canvas é centralizado na seleção sem mudar o zoom.
- **Aplicar**: sair do modo texto ou salvar com o texto alterado verifica o texto e, se ele não tiver problemas, o aplica ao desenho como um único passo de desfazer. Se tiver problemas, nada é aplicado, as linhas com problema são marcadas e um aviso oferece *Continuar editando* e *Descartar alterações do texto*. Caracteres que a codificação do arquivo não comporta, texto que o Mapiah não consegue ler e IDs

duplicados também são problemas. *Descartar alterações do texto*, no aviso ou na barra de ferramentas do texto, descarta as edições do texto e volta ao canvas com o arquivo inalterado.

- **Marcadores**: durante a edição, marcadores informativos mostram as linhas que o salvamento vai reescrever ou remover (pontos de linha duplicados, linhas com menos de dois pontos, áreas sem borda), as configurações que vão subir para a seção de configurações (o marcador diz para qual linha) e as linhas ou fins de linha que serão adicionados. Eles não impedem a aplicação do texto.
- **Desfazer**: antes da sua primeira edição do texto, Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z desfazem e refazem edições do canvas, e o texto acompanha. A partir da primeira edição do texto, eles atuam só no texto, e as edições do canvas ficam inacessíveis até você sair do modo texto. Digitar nunca apaga o histórico do canvas. Cada aplicação é um passo de desfazer do canvas.
- **Salvar**: *Salvar* verifica e aplica o texto antes; um texto com problemas nunca é gravado. Depois de salvar, o texto mostra exatamente o que foi gravado e seu histórico de desfazer recomeça. *Salvar como* verifica o texto antes de a janela de arquivos abrir e o aplica depois que um nome é escolhido; cancelar não muda nada, e o texto não pode ser editado enquanto a janela está aberta. Se o editor de texto não puder ser reaberto depois de salvar, ou depois de desfazer ou refazer edições do canvas, o Mapiah volta ao canvas com uma mensagem; nada é perdido e F2 abre o texto novamente.
- **Seção de configurações**: comentários e linhas vazias entre as configurações no início do arquivo são mantidos. Configurações encontradas mais adiante no arquivo sobem para a seção de configurações, antes das suas linhas vazias finais. Salvar normalmente a partir do canvas segue a mesma regra (veja Formato original do arquivo).
- **A árvore do projeto**: um clique ou clique com o botão direito em uma linha move o cursor do texto para aquele elemento ou croqui, acompanhando-o nas suas edições, e não muda a seleção do canvas nem o croqui ativo. Arrastar e soltar, ordem de desenho, *Mover para o scrap*, *Recortar*, *Duplicar*, *Excluir*, *Adicionar croqui*, *Opções…* e as *Propriedades* da aba ficam desabilitados; volte ao canvas para usá-los. A codificação é alterada na linha `encoding`. *Copiar* também é oferecido nas linhas de pontos, linhas e áreas, e copia código TH2 que pode ser colado no texto. Os IDs são copiados como estão, então colar no mesmo arquivo gera IDs duplicados que precisam ser corrigidos. A visibilidade dos croquis funciona como no canvas. Enquanto o Mapiah aplica ou salva o texto, cliques na árvore são ignorados.
- **Localizar**: Ctrl+F localiza e substitui no texto, como nas abas `thconfig` e `.th`. A pesquisa em vários arquivos não inclui arquivos `.th2`.

Imagens

A janela de imagens é aberta com o botão  (Alt+I) no canto inferior direito. Ela lista todas as imagens (fundos de levantamento XVI, imagens raster e imagens SVG exclusivas do Mapiah) inseridas no arquivo atual.

Imagens SVG são sempre armazenadas como inserções de imagem exclusivas do Mapiah. Para importar um SVG, o arquivo precisa definir um `viewBox` ou valores numéricos de `width` e `height`. Se nenhum deles estiver disponível, o Mapiah mostra um erro de importação e não insere a imagem.

Um botão *alternar todas* aparece acima da lista quando há imagens presentes. Seu tooltip e ícone refletem o que o botão fará:

- *Ocultar todas as imagens* (ícone de olho fechado): exibido quando todas as imagens estão visíveis; clicar oculta todas as imagens.
- *Mostrar todas as imagens* (ícone de olho): exibido quando alguma imagem está oculta; clicar torna todas as imagens visíveis.

Cada linha de imagem contém:

- Uma caixa de seleção de visibilidade para mostrar ou ocultar a imagem no canvas
- Uma caixa de seleção de visibilidade da grade (somente imagens XVI) para mostrar ou ocultar a grade do levantamento independentemente da imagem
- O nome do arquivo da imagem
- Um botão de edição para entrar no modo de transformação da imagem no canvas
- Um botão de redefinição para restaurar o deslocamento, a escala e a rotação da imagem aos valores padrão
- Um botão de exclusão para remover a imagem
- Um identificador de arrasto (⣿) para reordenar as imagens

Visibilidade da imagem

Clicar na caixa de seleção de visibilidade alterna se a imagem é exibida no canvas. Imagens ocultas ainda são armazenadas no arquivo.

Modo de transformação da imagem

Clique no botão de editar de uma linha de imagem para entrar no modo de transformação dessa imagem. A imagem passa a ser destacada no canvas com pequenas alças pretas nos cantos e no meio de cada lado. Clicar novamente na imagem já selecionada enquanto esse modo está ativo alterna para o modo de rotação da imagem, onde as alças dos cantos passam a ser alças curvas de rotação e um marcador de pivô é exibido.

Enquanto o modo de transformação da imagem estiver ativo:

- Arraste a própria imagem para movê-la
- Arraste qualquer alça preta para redimensioná-la
- Clique na imagem selecionada para alternar entre o modo mover/redimensionar e o modo de rotação
- Pressione *Alt+M* para espelhar a imagem horizontalmente
- Pressione *Ctrl+M* para espelhar a imagem verticalmente
- Use os dois botões de espelhamento mostrados no lado esquerdo do canvas para executar as mesmas ações com o mouse
- Pressione *Esc* para sair do modo de transformação da imagem

Clique no botão de redefinição em uma linha de imagem para voltar `xx`, `yy` e o ângulo de rotação para `0`, `xScale` e `yScale` para `1`, e a visibilidade da imagem e da grade XVI para o estado padrão visível. A redefinição mantém o XVI root inalterado.

Movimento da imagem

No modo de transformação da imagem, arraste o corpo da imagem para mover a imagem selecionada.

Movimentação pelo teclado:

- Pressione uma tecla de *Seta* para mover a imagem selecionada pelo fator de ajuste configurado (`TH2Edit_NudgeFactor`), medido em pixels do canvas
- Pressione *Shift+Seta* para mover por dez vezes o fator de ajuste
- Pressione *Alt+Seta* para mover por 1 pixel de tela
- Pressione *Alt+Shift+Seta* para mover por 10 pixels de tela

Os seguintes modificadores podem ser combinados durante o movimento:

- Mantenha *Alt* pressionado e arraste em qualquer lugar do canvas para mover a imagem selecionada sem precisar começar sobre o corpo da imagem

- Mantenha *Ctrl* pressionado enquanto arrasta para restringir o movimento à direção horizontal ou vertical dominante
- Mantenha *Shift* pressionado enquanto arrasta para desativar temporariamente o snap

Redimensionamento da imagem

No modo de transformação da imagem, arraste qualquer alça preta para redimensionar a imagem selecionada.

Você também pode espelhar a imagem instantaneamente sem arrastar:

- Pressione *Alt+M* para negar `xScale`
- Pressione *Ctrl+M* para negar `yScale`
- As ações de espelhamento podem ser desfeitas com *Ctrl+Z*

Modificadores de redimensionamento:

- Mantenha *Ctrl* pressionado ao arrastar uma alça para preservar a proporção da imagem
- Mantenha *Shift* pressionado ao arrastar uma alça para redimensionar de forma simétrica em torno do centro da imagem
- Mantenha *Alt* pressionado ao arrastar uma alça para fazer um redimensionamento mais fino e lento

Rotação da imagem

Enquanto o modo de transformação da imagem estiver ativo, clique na imagem selecionada para entrar no modo de rotação. As alças dos cantos mudam para alças curvas de rotação e um marcador de pivô aparece.

No modo de rotação:

- Arraste uma alça curva de canto para rotacionar a imagem
- Arraste o marcador de pivô para alterar o centro de rotação
- Mantenha *Ctrl* pressionado ao rotacionar para aplicar snap do ângulo ao valor configurado
- Mantenha *Shift* pressionado ao rotacionar para manter o canto oposto fixo

Para imagens XVI com `xviRoot`, o marcador de pivô é mostrado, mas não pode ser movido.

Visibilidade da grade

Para imagens de fundo XVI, uma segunda caixa de seleção controla se a grade do levantamento é exibida. Ocultar a grade mantém as visadas, as estações e as linhas de esboço visíveis, removendo apenas as linhas da grade do canvas. O estado da visibilidade da grade é salvo com a sessão.

Reordenação de imagens

Clique e arraste o identificador de arrasto (⣿) de qualquer linha de imagem para alterar sua posição na lista. A ordem das imagens nesta lista determina a ordem de renderização no canvas: imagens listadas antes são desenhadas abaixo das imagens listadas depois. A reordenação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*.

Durante o arrasto:

- A linha arrastada desaparece da lista e uma prévia semitransparente dela segue o cursor.
- Uma barra colorida aparece acima da linha onde a imagem arrastada será inserida ao soltar o botão do mouse.

Modificadores de arrasto

O Mapiah usa os mesmos modificadores de movimento para imagens de fundo, elementos selecionados e pontos finais/controle selecionados no modo de edição de linha. Esses modificadores podem ser combinados.

Elementos selecionados

Quando um ou mais elementos estão selecionados no modo de seleção:

- Pressione uma tecla de *Seta* para mover os elementos selecionados pelo fator de ajuste configurado (`TH2Edit_NudgeFactor`), medido em pixels do canvas
- Pressione *Shift+Seta* para mover por dez vezes o fator de ajuste
- Pressione *Alt+Seta* para mover por 1 pixel de tela
- Pressione *Alt+Shift+Seta* para mover por 10 pixels de tela
- Arraste os elementos selecionados para movê-los normalmente
- Mantenha *Alt* pressionado e arraste em qualquer lugar do canvas para mover a seleção atual sem alterar a seleção
- Mantenha *Ctrl* pressionado enquanto arrasta para restringir o movimento à direção horizontal ou vertical dominante
- Mantenha *Shift* pressionado enquanto arrasta para desativar temporariamente o snap

Se a configuração `TH2Edit_EnableElementTransforms` estiver ativada, a seleção atual também passa a suportar redimensionamento, rotação e espelhamento:

- Arraste qualquer alça da seleção para redimensionar os elementos selecionados
- Mantenha *Ctrl* pressionado enquanto arrasta uma alça da seleção para preservar a proporção atual
- Mantenha *Shift* pressionado enquanto arrasta uma alça da seleção para redimensionar de forma simétrica em torno do centro da seleção
- Mantenha *Alt* pressionado enquanto arrasta uma alça da seleção para um redimensionamento mais fino e lento
- Clique nos elementos selecionados para alternar do modo normal de seleção para o modo de rotação de elementos
- No modo de rotação de elementos, arraste uma alça de canto da seleção para rotacionar a seleção
- Mantenha *Ctrl* pressionado enquanto rotaciona para ajustar o ângulo ao valor configurado
- Mantenha *Shift* pressionado enquanto rotaciona para manter o canto oposto fixo
- Pressione *Alt+M* para espelhar a seleção horizontalmente
- Pressione *Ctrl+M* para espelhar a seleção verticalmente

Pontos finais/controle em edição de linha

Quando um ou mais pontos finais/controle estão selecionados no modo de edição de linha:

- Pressione uma tecla de *Seta* para mover o ponto ou os pontos selecionados pelo fator de ajuste configurado (`TH2Edit_NudgeFactor`), medido em pixels do canvas
- Pressione *Shift+Seta* para mover por dez vezes o fator de ajuste
- Pressione *Alt+Seta* para mover por 1 pixel de tela
- Pressione *Alt+Shift+Seta* para mover por 10 pixels de tela
- Arraste o ponto ou os pontos selecionados para movê-los normalmente
- Mantenha *Alt* pressionado e arraste em qualquer lugar do canvas para mover a seleção atual de pontos sem alterar a seleção
- Mantenha *Ctrl* pressionado enquanto arrasta para restringir o movimento à direção horizontal ou vertical dominante

- Mantenha *Shift* pressionado enquanto arrasta para desativar temporariamente o snap

Croquis

A barra lateral do projeto lista os croquis de cada arquivo `.th2` na ordem do arquivo: a primeira linha é desenhada primeiro. A antiga caixa de diálogo mostrava a ordem inversa. Abra a linha do arquivo pela seta para ver seus croquis. Abas de arquivos fora do projeto aparecem em **Arquivos abertos fora do projeto**, mesmo quando nenhum projeto está aberto.

Clique na linha de um croqui para ativá-lo. Você também pode usar *Alt+clique* em um croqui inativo no canvas ou pressionar *Alt+K* para alternar entre croquis. Clique com o botão direito na linha do croqui para **Copiar**, **Recortar**, **Duplicar**, **Excluir**, **Ocultar/Mostrar**, **Opções…** e ações de ordem de desenho. Quando a linha pertence à seleção de croquis, o menu atua em todos os croquis selecionados; use *Ctrl+clique* para selecionar vários. Copiar coloca os croquis na área de transferência para *Ctrl+V*; Recortar, Duplicar e Excluir são operações que podem ser desfeitas.

Visibilidade do croqui

Clique no ícone de olho na linha de um croqui para mostrá-lo ou ocultá-lo sem abrir sua aba. O texto de um croqui oculto fica esmaecido, mas seus elementos continuam na árvore. O ícone não aparece quando há apenas um croqui. O último croqui visível não pode ser ocultado. O croqui ativo também não pode ser ocultado: seu ícone de olho fica desabilitado até outro croqui se tornar ativo. Ativar um croqui oculto o mostra. No modo texto, clicar na linha de um croqui só move o cursor do texto; não ativa o croqui.

Clique com o botão direito na linha de um arquivo para **Ocultar todos exceto o ativo** ou **Mostrar todos os croquis**, e também para **Adicionar croqui**. A ação de visibilidade não abre uma aba.

Reordenação de croquis

Arraste a linha de um croqui, use o menu de ordem de desenho ou seus atalhos para movê-lo na pilha. As alterações podem ser desfeitas com *Ctrl+Z*.

Desenhando linhas

Ao desenhar linhas, cada novo segmento é inicialmente criado como um segmento de linha reta. Para convertê-lo em um segmento de curva Bézier, não solte o botão do mouse e arraste. A posição do mouse será tratada como a posição do único ponto de controle de uma curva Bézier quadrática.

O comportamento exato desse arrasto depende da opção de configuração "Método de criação de nova linha". "Quadrático do Mapiah" mantém o comportamento atual descrito abaixo e também permite manter *Shift* pressionado durante o arrasto para restringir o ponto de controle ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em relação ao nó compartilhado. "Cúbico suave do xTherion" usa a posição arrastada como o futuro ponto de controle do próximo segmento, espelha o outro ponto de controle do segmento atual em torno do ponto final compartilhado e permite manter *Ctrl* pressionado durante o arrasto para fixar a distância do ponto de controle espelhado. Ao definir esse ponto de controle no modo "Cúbico suave do xTherion", você também pode manter *Shift* pressionado durante o arrasto para restringi-lo ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em relação ao nó compartilhado. Essa restrição por *Shift* também pode ser combinada com *Alt* no modo "Cúbico suave do xTherion".

Ao desenhar com "Quadrático do Mapiah" ou "Cúbico suave do xTherion", você também pode manter *Shift* pressionado ao definir um nó para restringi-lo ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em

relação ao nó anterior.

Ao desenhar com "Cúbico suave do xTherion", você também pode transformar o nó compartilhado em um ponto de canto separando os dois pontos de controle. Comece arrastando normalmente para definir o ponto de controle do segmento atual no nó final compartilhado. Depois, sem soltar o botão do mouse, mantenha *Alt* pressionado e continue arrastando para redefinir apenas o futuro ponto de controle do próximo segmento. Isso mantém fixa a alça do segmento atual enquanto altera a próxima de forma independente.

Ao desenhar com "Quadrático do Mapiah" ou "Cúbico suave do xTherion", você pode pressionar *Backspace* ou *Delete* para remover o último nó criado. Se esse era o único segmento concluído até então, o Mapiah volta ao nó inicial original para que você possa continuar desenhando a partir dele.

Ao desenhar com "Quadrático do Mapiah" ou "Cúbico suave do xTherion", você pode pressionar *Esc* para excluir todo o caminho inacabado e iniciar um novo.

Ao desenhar com "Quadrático do Mapiah" ou "Cúbico suave do xTherion", você pode pressionar *Shift+L* para converter o último segmento (inacabado) de uma curva Bézier para uma linha reta, ou *Shift+U* para convertê-lo de uma linha reta para uma curva Bézier. Ao converter para curva Bézier, os pontos de controle são posicionados em um terço e dois terços da corda do segmento.

Ao desenhar uma linha, você também pode mover pelo teclado o último nó criado:

- Pressione uma tecla *Seta* para movê-lo pelo fator de nudge configurado (`TH2Edit_NudgeFactor`), medido em pixels do canvas
- Pressione *Shift+Seta* para mover por dez vezes o fator de nudge
- Pressione *Alt+Seta* para mover por 1 pixel de tela
- Pressione *Alt+Shift+Seta* para mover por 10 pixels de tela

Curvas Bézier no Therion (e no Mapiah) são curvas cúbicas, isto é, têm 2 pontos de controle para cada segmento. Apenas durante a criação do segmento, o Mapiah finge que a curva Bézier sendo criada é uma Bézier quadrática (com apenas um ponto de controle) para dar flexibilidade ao usuário na criação do segmento.

Observe que, apesar de o Mapiah simular a existência de apenas um ponto de controle, uma curva Bézier cúbica real é criada com dois pontos de controle, como esperado.

Conexão de mapa

Para os pontos do tipo Corte selectionados, ao pressionar Ctrl+X, o Mapiah procura por uma opção "Croqui" que termine com "-xs-BASE", onde BASE será tratada como a base onde o corte foi criado. Ele procura por um tipo de ponto base com sua opção "Nome" definida como BASE. Se ambos forem encontrados, uma linha do tipo "conexão de mapa" é criada entre o ponto do corte e o ponto da base.

Janela de edição

Canto superior direito

- *Texto*: mostra o arquivo como texto (veja Modo texto). (F2)
- *Pesquisar*: abre a caixa de diálogo de pesquisa e seleção. (Ver Pesquisar e selecionar)
- *Snap*: alterna a janela de snap, onde são apresentadas as opções de snap. (Ctrl+L)
- *Opções padrão*: abre a janela de opções padrão, onde é possível configurar valores padrão de opções para novos pontos, linhas e áreas. (O sem elementos selecionados)

- *Deletar*: apaga os elementos atualmente selecionados. Só fica habilitado se houver pelo menos um elemento selecionado. (Delete/Backspace)
- *Desfazer*: desfaz a última operação de edição executada. Só fica habilitado se houver pelo menos uma operação a desfazer. (Ctrl+Z)
- *Refazer*: refaz a última operação desfeita. Só fica habilitado se houver pelo menos uma operação a refazer. (Ctrl+Shift+Z)

Caso existam operações no stack de refazer e uma nova operação de edição seja executada, o stack de refazer é migrado para o stack de desfazer, mantendo os “refazer” acessíveis.

Canto inferior direito

- ![Botão imagens](assets/help/images/buttonImages.png “Imagens”) *Imagens*: abre a janela de imagens (overlay). Mostra todas as imagens inseridas no arquivo atual. Cada linha de imagem possui uma caixa de seleção de visibilidade, uma caixa de seleção de visibilidade da grade (somente imagens XVI), um botão de exclusão e um identificador de arrasto para reordenação. Também apresenta um botão “Add Image (I)”. (Alt+I)
- *Selecionar elemento*: permite selecionar elementos no arquivo TH2. (C)
- *Editar linha*: permite editar linhas individuais no arquivo TH2. (N)
  - Um clique duplo em uma linha ou em um de seus segmentos de linha visíveis, usando a ferramenta *Selecionar elemento*, também entra no modo *Editar linha* para aquela linha.
- *Adicionar elemento*: permite adicionar novos elementos ao arquivo TH2. Ao passar o mouse, os botões abaixo são mostrados:
  - *Adicionar ponto*: adiciona um novo ponto ao arquivo TH2. (P)
  - *Adicionar linha*: adiciona uma nova linha ao arquivo TH2. (L)
  - *Adicionar linha à mão livre*: desenha uma nova linha arrastando o ponteiro; o traço é simplificado e armazenado como uma série de segmentos retos. (F)
  - *Adicionar área*: adiciona uma nova área ao arquivo TH2. (A)
- *Opções de zoom*: apresenta as opções de zoom. Ao passar o mouse, os botões abaixo são mostrados:
  - *Aproximar*: dá zoom in na visualização do arquivo TH2. (+)
  - *Zoom 1:1*: ajusta a visualização para mostrar os elementos no tamanho original, isto é, cada ponto TH2 corresponde a um pixel de tela. (1)
  - *Zoom na seleção*: ajusta a visualização para mostrar os elementos atualmente selecionados. (2)
  - *Zoom na janela de seleção*: ajusta a visualização para mostrar a área selecionada pelo usuário com um arrasto do mouse. (5)
  - *Zoom no arquivo*: ajusta a visualização para mostrar todos os elementos do arquivo. (3)
  - *Zoom no scrap*: ajusta a visualização para mostrar o scrap atualmente selecionado. (4)
  - *Afastar*: dá zoom out na visualização do arquivo TH2. (-)

Opções do elemento

Clicar com o botão direito em um elemento selecionado apresenta uma janela (overlay) com as opções disponíveis para os elementos selecionados. A janela de opções do elemento também pode ser aberta usando o atalho de teclado 'O' quando houver pelo menos um elemento selecionado. As opções disponíveis dependem do tipo de elemento selecionado.

Para editar as opções de um croqui, clique com o botão direito na sua linha na barra lateral do projeto e escolha **Opções…**.

A opção *Esboço* do scrap define as imagens de fundo que o Therion desenha sob o scrap quando o layout tem `sketches on`. Após escolher *Definido*, todos os esboços do scrap são listados com seu nome de arquivo e as coordenadas do seu canto inferior esquerdo, que podem ser editados diretamente; use *Remover esboço* para excluir um deles. *Adicionar imagem carregada* adiciona um esboço a partir de uma imagem já carregada no arquivo, preenchendo seu nome de arquivo e as coordenadas do seu canto inferior esquerdo. *Adicionar de arquivo…* adiciona um esboço a partir de um arquivo de imagem no disco; como essa imagem não está posicionada no canvas, digite as coordenadas do seu canto inferior esquerdo. Os arquivos escolhidos são armazenados com caminho relativo ao arquivo TH2. O Therion não redimensiona nem rotaciona esboços, então um aviso é apresentado quando a imagem carregada está redimensionada ou rotacionada no Mapiah.

Opções padrão

Opções padrão são valores de opção que são automaticamente aplicados a novos pontos, linhas ou áreas do tipo correspondente. São definidas uma vez e reutilizadas em todas as criações subsequentes de elementos até serem alteradas ou removidas.

Abra a janela de opções padrão:

- Pressionando 'O' sem nenhum elemento selecionado, ou
- Clicando no botão *Opções padrão* (ícone de ajuste) no canto superior direito.

A janela contém três abas: **Pontos**, **Linhas** e **Áreas**. Selecione a aba da categoria do elemento para a qual deseja configurar os padrões.

Dentro de cada aba, as opções disponíveis funcionam de forma idêntica ao editor de opções do elemento. Definir uma opção a armazena como padrão para a categoria selecionada. Remover uma opção a exclui dos padrões.

Apenas opções aplicáveis ao tipo específico do elemento recém-criado são aplicadas. Por exemplo, se uma opção "clip" padrão for definida para linhas, ela só será aplicada ao criar tipos de linha que suportam a opção "clip".

O botão **Redefinir** no topo da janela limpa todos os padrões da aba atualmente exibida. O botão fica desabilitado quando nenhum padrão está definido para aquela categoria.

Salvar

Formato original do arquivo

O Mapiah preserva o máximo possível a formatação original do arquivo ao salvar. No entanto, algumas mudanças são feitas durante o parsing e aparecem na versão salva mesmo que o usuário não tenha editado

nada:

- Pontos consecutivos de linha com pontos finais idênticos são mesclados em um único ponto de linha.
- Linhas com zero ou um ponto de linha são removidas.
- Referências inexistentes de borda de área são removidas, isto é, a área menciona um ID de borda, mas não há uma linha com o mesmo ID no arquivo.
- Áreas sem referências de borda são removidas.
- Opções de linha definidas na área [LINE DATA] são movidas para a definição da linha. Não confundir com opções de ponto de linha, que são definidas na área [LINE DATA] e são preservadas lá.
- Opções de subtipo definidas antes do primeiro ponto de linha ou no primeiro ponto são transformadas em subtipo da linha.
- A seção de configurações vai da linha `encoding` até o primeiro elemento que não é uma configuração, um comentário ou uma linha vazia. Comentários e linhas vazias entre as configurações são mantidos. Configurações encontradas mais adiante no arquivo sobem para a seção de configurações, antes das suas linhas vazias finais; nada mais é movido.

Selecionando elementos

Para selecionar um elemento, clique nele com a ferramenta *Selecionar elemento* ativa. Para selecionar vários elementos, mantenha a tecla *Shift* pressionada enquanto clica neles. Para deselecionar um elemento, mantenha a tecla *Shift* pressionada enquanto clica nele. Para selecionar todos os elementos, use a opção *Selecionar tudo* na ferramenta *Selecionar elemento* ou use o atalho de teclado *Ctrl+A*.

Também é possível selecionar elementos arrastando uma janela de seleção com o mouse. Para fazer isso, clique e segure o botão esquerdo do mouse em uma área vazia do canvas e arraste o mouse. Todos os elementos que estão total ou parcialmente dentro da janela de seleção serão selecionados. Para adicionar elementos à seleção, mantenha a tecla *Shift* pressionada enquanto arrasta a janela de seleção.

Ao clicar em uma linha que define a borda de uma área, o comportamento depende das teclas modificadoras pressionadas:

1. **Sem modificador (ou modificadores diferentes de Ctrl+Shift)**: tanto a área quanto a linha são candidatas à seleção. Se exatamente uma delas já estiver selecionada, a outra é adicionada; caso contrário, a caixa de diálogo "Vários elementos clicados" é exibida para que você escolha qual(is) elemento(s) adicionar à seleção.
2. **Ctrl+clique (sem Alt nem Shift)**: apenas linhas de borda são adicionadas à seleção diretamente, sem exibir a caixa de diálogo. Se a área tiver mais de uma linha de borda, o primeiro clique seleciona todas as linhas de borda dessa área. Cliques adicionais com Ctrl, enquanto você mantiver Ctrl pressionado, percorrem as linhas de borda da mesma área na ordem em que aparecem nos `THAreaBorderTHIDs` da área e depois voltam a selecionar todas as linhas de borda.
3. **Ctrl+Alt+clique (sem Shift)**: apenas a área é adicionada à seleção diretamente, sem exibir a caixa de diálogo.

Operações com elementos

Copiar e colar

Elementos selecionados podem ser copiados para uma área de transferência (clipboard) e colados no arquivo atual ou em outro arquivo aberto.

Para copiar elementos selecionados:

- Pressione *Ctrl+C*
- Pelo menos um elemento deve estar selecionado

Para colar elementos copiados:

- Pressione *Ctrl+V*
- Os elementos colados aparecem no croqui atual
- Todos os elementos filhos (segmentos de linha, bordas de área, etc.) são automaticamente incluídos na colagem
- As referências de THID são automaticamente resolvidas para evitar conflitos: se o THID de um elemento colado já existe no arquivo de destino, um novo THID exclusivo é automaticamente gerado
- Os elementos colados se tornam a nova seleção, deixando-os prontos para edição ou movimento adicional
- A operação de colagem pode ser desfeita com *Ctrl+Z*

Colagem entre arquivos: Quando você tem múltiplos arquivos abertos em abas, você pode copiar elementos de um arquivo e colá-los em outro arquivo. Simplesmente alterne para a aba do arquivo de destino e pressione *Ctrl+V*.

Duplicar

Elementos selecionados podem ser rapidamente duplicados no mesmo lugar.

Para duplicar elementos selecionados:

- Pressione *Ctrl+D*
- Todos os elementos selecionados e seus filhos são duplicados
- Os elementos duplicados aparecem na mesma posição que os originais
- A operação de duplicação cria novos IDs exclusivos para todos os elementos duplicados
- Os elementos duplicados se tornam a nova seleção
- A operação de duplicação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*

Recortar

Elementos selecionados podem ser recortados (copiados para a área de transferência e imediatamente removidos do arquivo).

Para recortar elementos selecionados:

- Pressione *Ctrl+X*
- Pelo menos um elemento deve estar selecionado
- Os elementos são copiados para a área de transferência e então removidos do arquivo
- O conteúdo da área de transferência pode ser colado com *Ctrl+V* no mesmo arquivo ou em outro arquivo aberto
- A operação de recortar pode ser desfeita com *Ctrl+Z*, que restaura os elementos nas suas posições originais

Simplificar linhas

Curvas Bézier e segmentos de linha reta são simplificados de forma diferente. Para simplificar linhas, selecione-as primeiro. É possível ter outros tipos de elementos selecionados (pontos ou áreas) durante a simplificação; eles não serão alterados pelo processo.

Métodos de simplificação

Há três métodos de simplificação de linha disponíveis:

- **Manter tipos originais (Ctrl+L)**: cada segmento de linha é simplificado usando o algoritmo de simplificação do seu próprio tipo.
- **Forçar Bézier (Ctrl+Alt+L)**: todos os segmentos de linha são, se necessário, primeiro convertidos para curvas Bézier e então simplificados usando o algoritmo de simplificação de Bézier.
- **Forçar reta (Ctrl+Shift+L)**: todos os segmentos de linha são, se necessário, primeiro convertidos para retas e então simplificados usando o algoritmo de simplificação de reta.

O **diálogo de simplificação interativa de linhas (Ctrl+Alt+Shift+L)** expõe esses mesmos parâmetros com uma visualização imediata. Use-o para alternar entre os três métodos e ajustar a intensidade da simplificação antes de confirmar o resultado final. Fechar o diálogo, salvá-lo ou clicar fora dele mantém a visualização atual como uma única ação desfazível. Cancelar restaura as linhas selecionadas originais sem criar uma entrada de desfazer.

Segmentos de linha em curva Bézier

Cada pressionamento de *Ctrl+[Alt]+L* executa uma rodada de simplificação. O Mapiah usa um algoritmo interativo para simplificar segmentos em curva Bézier. Ele opera no espaço do canvas. A tolerância inicial (epsilon) equivale a 1,5 pixels de tela. Esse valor é convertido para coordenadas do canvas. Em cada execução subsequente, a tolerância é aumentada pelo mesmo valor inicial.

Segmentos de linha mistos

Quando uma linha contém tanto segmentos em curva Bézier quanto segmentos retos, o Mapiah trata cada parte separadamente. Cada parte contendo apenas segmentos Bézier é simplificada usando o algoritmo de simplificação de Bézier. Cada parte contendo apenas segmentos retos é simplificada usando o algoritmo de simplificação de reta.

Segmentos de linha reta

Cada pressionamento de *Ctrl+[Shift]+L* executa uma rodada de simplificação. O Mapiah usa uma versão interativa (não recursiva) do algoritmo de Ramer–Douglas–Peucker para simplificar segmentos de linha reta. Ele opera no espaço do canvas. A tolerância inicial (epsilon) equivale a 1,5 pixels de tela. Esse valor é convertido para coordenadas do canvas. Em cada execução subsequente, a tolerância é aumentada pelo mesmo valor inicial.

Converter segmentos de linha

O Mapiah pode converter segmentos de linha entre os tipos reta e Bézier sem alterar a seleção da linha.

Atalhos e botões:

- Pressione `J` ou clique no botão **Converter segmentos de linha para Bézier** para converter para Bézier.
- Pressione `Shift+J` ou clique no botão **Converter segmentos de linha para reta** para converter para reta.

Quando está disponível:

- No modo de edição de linha (*N*), a ação fica habilitada quando pelo menos um ponto selecionado não é o ponto inicial da linha.
- No modo de seleção (*C*), a ação fica habilitada quando pelo menos uma linha está selecionada.

Como funciona:

- No modo de edição de linha, apenas os segmentos selecionados que não são o segmento inicial são convertidos.
- No modo de seleção, todas as linhas selecionadas são processadas e cada segmento não inicial é convertido para o tipo solicitado.
- Segmentos que já estão no tipo solicitado permanecem inalterados.
- Linhas mistas podem ser convertidas em qualquer direção.
- A operação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*.

Dividir linha nos pontos selecionados

No modo de edição de linha (*N*), selecione um ou mais pontos internos da linha e pressione *Ctrl+P* para dividir a linha em múltiplas linhas nesses pontos.

Como funciona:

- A primeira nova linha contém todos os segmentos desde o início da linha original até o primeiro ponto selecionado (inclusive).
- Cada linha subsequente começa com um novo segmento reto cujo ponto final é uma cópia da posição do último ponto de divisão selecionado, seguido pelos segmentos originais até o próximo ponto selecionado (ou o fim da linha).
- Após a divisão, todas as novas linhas criadas ficam selecionadas.
- A operação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*.

IDs: Se a linha original possuía a opção `-id` (por exemplo, `parede1`), cada nova linha recebe um ID derivado: `parede1-1`, `parede1-2`, e assim por diante.

Limitação: Linhas que fazem parte da borda de uma área não podem ser divididas. Uma mensagem é exibida caso isso seja tentado.

Dividir linhas em cruzamentos

Pressione `Ctrl+Shift+X` para dividir as linhas selecionadas em cada interseção com outras linhas selecionadas no mesmo croqui.

Como funciona:

- Para cada linha selecionada, cada ponto de cruzamento com qualquer outra linha selecionada é calculado.
- Cada cruzamento vira um ponto de divisão, produzindo múltiplas linhas.
- As novas linhas herdam as opções da original; se a linha original possuía a opção `-id` (por exemplo, `parede1`), cada nova linha recebe um ID derivado: `parede1-1`, `parede1-2`, e assim por diante.
- Após a divisão, todas as linhas recém-criadas ficam selecionadas.
- A operação pode ser desfeita com `Ctrl+Z`.
- **Limitação:** Linhas que fazem parte da borda de uma área não podem ser divididas. Uma mensagem é exibida caso isso seja tentado.

Juntar linhas em extremidades coincidentes

Pressione `Ctrl+J` (ou clique no botão **Juntar linhas em extremidades coincidentes**) para juntar linhas selecionadas cujas extremidades de início/fim coincidam.

Quando está disponível: A ação fica habilitada quando há pelo menos duas linhas selecionadas.

Como funciona:

- A operação verifica as linhas selecionadas em busca de extremidades coincidentes usando tolerância equivalente a 3 pixels de tela (convertida para coordenadas de canvas no momento da execução, conforme o zoom atual).
- Uma única execução pode produzir múltiplas linhas finais quando as linhas selecionadas formam grupos independentes.
- Para cada linha final criada, prevalecem o tipo e as opções da primeira linha selecionada naquele grupo.
- Os segmentos são reorientados quando necessário para manter continuidade geométrica; segmentos Bézier invertidos preservam a mesma forma visual.
- As linhas finais criadas ficam selecionadas.
- A operação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*.

Se não houver extremidades coincidentes, o Mapiah exibe uma mensagem e não altera o arquivo.

Mesclar áreas

Pressione *Ctrl+Alt+M* (ou clique no botão **Mesclar áreas**) para mesclar as linhas de borda das áreas selecionadas no menor número possível de linhas fechadas, substituindo as áreas selecionadas por uma única área mesclada.

Quando está disponível: A ação é habilitada quando o número total de linhas de borda distintas entre as áreas selecionadas for dois ou mais. As áreas podem ser selecionadas diretamente, ou indiretamente pela seleção de uma ou mais de suas linhas de borda. Isso cobre dois cenários comuns:

- Uma área que já possui mais de uma linha de borda (`THAreaBorderTHID`).
- Duas ou mais áreas selecionadas, seja selecionando as próprias áreas ou suas linhas de borda.

Como funciona:

1. O Mapiah coleta todas as áreas selecionadas, mais quaisquer áreas referenciadas por linhas de borda selecionadas, e então reúne suas linhas de borda distintas (LTSAs — Linhas a Mesclar das Áreas Selecionadas).
2. Qualquer LTSA que não esteja fechada (último ponto ≠ primeiro ponto) é automaticamente fechada com um segmento reto.
3. As LTSAs são agrupadas por possibilidade de mesclagem. Linhas pertencem ao mesmo grupo quando se cruzam ou compartilham um segmento geometricamente idêntico; linhas isoladas formam grupos individuais.
4. Para cada grupo com mais de uma linha, todos os segmentos são montados em uma única linha mesclada usando um algoritmo de traçado do contorno externo.
5. Uma única nova área é criada, referenciando todas as linhas mescladas como suas bordas.
6. A área mesclada resultante fica selecionada após a operação.
7. A operação pode ser desfeita com *Ctrl+Z*.

Opções e IDs:

- A nova área herda todas as opções (tipo, subtipo etc.) da primeira área selecionada.
- Cada linha mesclada herda todas as opções da primeira LTSA do seu grupo.
- IDs Therion explícitos (`-id`) são preservados quando existiam na área canônica e na linha canônica de cada grupo. Linhas e áreas sem ID explícito recebem IDs gerados automaticamente para que possam ser corretamente referenciados como bordas de área.

Se forem detectados segmentos fora do contorno externo durante a mesclagem, o Mapiah exibe uma mensagem de erro e não realiza alterações.

Esconder elementos

Pressione *Ctrl+H* para ocultar temporariamente elementos no canvas sem removê-los do arquivo.

Quando há elementos selecionados:

- Os elementos selecionados são adicionados à lista de ocultos e deselecionados.
- Elementos ocultos não são desenhados no canvas e não podem ser clicados ou selecionados.

Quando não há elementos selecionados:

- Todos os elementos ocultos voltam a ser visíveis.

Elementos ocultos são um estado temporário apenas do canvas: não são salvos no arquivo e são sempre restaurados quando o arquivo é reaberto.

Pesquisar e selecionar

O diálogo de pesquisar e selecionar permite encontrar e selecionar elementos no croqui atual com base em suas características. Abra-o clicando no botão  Botão Pesquisar no canto superior direito.

O diálogo tem três seções recolhíveis: **Pontos**, **Linhas** e **Áreas**. Ative uma seção marcando sua caixa de seleção. Cada seção ativada oferece critérios de filtragem:

- **Todos**: seleciona todos os elementos daquele tipo no croqui atual. Ativar esta opção desativa os outros critérios.
- **Por ID**: filtra elementos cujo ID do Therion contém o texto digitado (correspondência parcial, sem distinção de maiúsculas/minúsculas).
- **Por subtipo**: filtra elementos pelo subtipo. Selecione subtipos conhecidos nos chips e/ou digite texto livre para subtipos desconhecidos. Disponível apenas para pontos e linhas.
- **Por tipo**: filtra elementos pelo tipo. Selecione um ou mais tipos dos chips disponíveis. Tipos desconhecidos encontrados no croqui atual também são listados.
- **Por opção**: filtra elementos por opções específicas estarem definidas ou não. Cada opção pode ser definida como *Indefinido* (ignorado), *Definido* (elemento deve ter a opção) ou *Não definido* (elemento não deve ter a opção).
- **Por opção de segmento de linha** *(apenas linhas)*: filtra linhas pela presença ou ausência de opções específicas em seus segmentos de linha. Cada opção pode ser definida como *Indefinido* (ignorado), *Definido* (pelo menos um segmento da linha deve ter a opção) ou *Não definido* (nenhum segmento da linha pode ter a opção).

Quando múltiplos critérios estão ativados dentro de uma seção, um elemento deve corresponder a **todos** eles (lógica E). Quando múltiplas seções estão ativadas, elementos correspondentes de qualquer seção são incluídos (lógica OU).

Uma barra de status na parte inferior mostra o número de elementos que correspondem aos critérios atuais, atualizada ao vivo conforme você altera os filtros.

Botões de ação:

- **Definir seleção**: substitui a seleção atual pelos elementos correspondentes.
- **Adicionar à seleção**: adiciona os elementos correspondentes à seleção atual.
- **Remover da seleção**: remove os elementos correspondentes da seleção atual.
- **Cancelar**: fecha o diálogo sem alterar a seleção.
- **Redefinir**: redefine todos os critérios sem fechar o diálogo.

Snap

Há várias opções de snap disponíveis que podem ser controladas na janela apresentada quando o botão é pressionado:

- Snap do arquivo XVI (zero ou mais opções podem ser selecionadas):
  - **Linhas de grade**: snap nas linhas de grade.
  - **Interseções da grade**: snap nas interseções das linhas de grade do arquivo XVI.
  - **Shots**: snap nos pontos inicial e final dos shots no arquivo XVI.
  - **Linhas do sketch**: snap nos pontos das linhas do sketch no arquivo XVI.
  - **Estações**: snap nas estações definidas no arquivo XVI.
- Snap de pontos (opção única):
  - **Nenhum**: não fazer snap em pontos do arquivo TH2.
  - **Pontos**: snap em todos os pontos definidos no arquivo TH2.
  - **Pontos por tipo**: snap somente nos tipos de ponto selecionados no arquivo TH2.
  - **Ajustar a scraps inativos**: também usar pontos correspondentes de scraps inativos visíveis.
- Snap de pontos de linha (opção única):
  - **Pontos de linha**: snap em todos os pontos de linha no arquivo TH2.
  - **Pontos de linha por tipo**: snap somente nos pontos de linha dos tipos de linha selecionados.
  - **Nenhum**: não fazer snap em pontos de linha.
  - **Ajustar a scraps inativos**: também usar pontos de linha correspondentes de scraps inativos visíveis.

Zoom e pan

A visualização do arquivo TH2 pode ser aproximada e afastada usando os botões de zoom ou a roda do mouse. A visualização também pode ser movida (pan) clicando com o botão direito e arrastando o mouse. *Ctrl+roda do mouse* move verticalmente, *Shift+roda do mouse* move horizontalmente.

Atalhos do espaço de trabalho

Observação: no Mapiah as teclas Ctrl e Meta (Command no macOS) são intercambiáveis. Nos atalhos abaixo usa-se "Ctrl" por brevidade.

Ação	Atalho
Abrir projeto	Ctrl+O ou Ctrl+Shift+O
Abrir projeto e executar Therion quando não há projeto	Ctrl+T
Ajuda	F1
Atalhos de teclado	Ctrl+K
Criar arquivo	Ctrl+N ou Ctrl+Shift+N
Executar novamente o Therion para o projeto atual	T

Editor de texto

Estes atalhos se aplicam quando uma aba de texto `thconfig` ou `.th` está ativa.

Ação	Atalho
Localizar e substituir no arquivo de texto ativo	Ctrl+F
Salvar o arquivo de texto ativo	Ctrl+S

`Ctrl/Cmd+T` não fica disponível para trocar de projeto depois que um projeto é carregado.

Atalhos do editor de desenho

Observação: no Mapiah as teclas Ctrl e Meta (Command no macOS) são intercambiáveis. Nos atalhos abaixo usa-se "Ctrl" por brevidade.

Ação	Atalho
Adicionar imagem	I
Ajuda	F1
Alterar croqui ativo	Alt+K
Alterar croqui ativo clicando em croqui inativo	Alt+clique em croqui inativo
Alterar imagens	Alt+I
Alternar opção de borda da linha	B
Alternar direção da linha	R
Alternar entre canvas e modo texto (`.th2`)	F2
Alternar marcas de direção em linhas não selecionadas	Ctrl+Alt+R
Alternar opção de visibilidade	V
Árvore do projeto: alternar elemento ou croqui	Ctrl+clique
Árvore do projeto: selecionar intervalo de elementos	Shift+clique
Atalhos de teclado	Ctrl+K
Avançar elementos selecionados	Ctrl+]
Clicar em linha de borda de área: alternar seleção das linhas de borda	Ctrl+clique
Clicar em linha de borda de área: selecionar apenas a área	Ctrl+Alt+clique
Colar elementos	Ctrl+V
Converter segmento inacabado de curva para reta ao desenhar	Shift+L
Converter segmento inacabado de reta para curva ao desenhar	Shift+U
Converter segmentos de linha selecionados para Bézier	J
Converter segmentos de linha selecionados para reta	Shift+J
Copiar elementos selecionados	Ctrl+C
Criar área	A
Criar croqui	K
Criar linha	L
Criar linha à mão livre	F
Criar linha de conexão de mapa de ponto Corte para Base	Ctrl+Alt+X
Criar ponto	P
Criar segmento de linha entre segmentos de linha selecionados	/
Desfazer	Ctrl+Z

Ação	Atalho
Enviar elementos selecionados para trás	Ctrl+Shift+[
Excluir um caminho inacabado ao desenhar	Esc
Desselecionar tudo	Escape
Dividir linha nos pontos de linha selecionados	Ctrl+P
Dividir linhas selecionadas nos cruzamentos de linhas	Ctrl+Shift+X
Duplicar elementos selecionados	Ctrl+D
Entrar em editar linha por linha ou segmento de linha	Clique duplo
Espelhar imagem / elementos selecionados horizontalmente	Alt+M
Espelhar imagem / elementos selecionados verticalmente	Ctrl+M
Editar nó/linha	N
Editar opções (com elementos selecionados)	O
Localizar e substituir texto em vários arquivos do projeto	Ctrl+Shift+F
Localizar texto no arquivo de texto ativo	Ctrl+F
Abrir projeto e executar Therion quando não há projeto	Ctrl+T
Esconder elementos selecionados / Mostrar todos os ocultos	Ctrl+H
Excluir o último nó criado ao desenhar	Del ou Backspace
Excluir ponto, linha, área ou segmento de linha	Del ou Backspace
Ferramenta de seleção	C
Forçar definição de opção em tipos não suportados	Ctrl+clique na configuração da opção
Inverter visibilidade de todas as grades	Ctrl+G
Inverter visibilidade de todas as imagens	Ctrl+I
Juntar linhas em pontos de início/fim coincidentes	Ctrl+J
Mesclar áreas	Ctrl+Alt+M
Mover o último nó criado ao desenhar uma linha em 1 pixel de tela	Alt+Seta
Mover o último nó criado ao desenhar uma linha em 10 pixels de tela	Alt+Shift+Seta
Mover o último nó criado ao desenhar uma linha pelo fator de ajuste	Seta
Mover o último nó criado ao desenhar uma linha por 10 vezes o fator de ajuste	Shift+Seta
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados em 1 pixel de tela	Alt+Seta
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados em 10 pixels de tela	Alt+Shift+Seta
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados de qualquer lugar	Alt+arrastar
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados com restrição	Ctrl+arrastar
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados sem snap	Shift+arrastar
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados pelo fator de ajuste	Seta
Mover imagem / elementos / pontos finais-controle selecionados por 10 vezes o fator de ajuste	Shift+Seta

Ação	Atalho
Opções padrão (sem elementos selecionados)	O
Recortar elementos selecionados	Ctrl+X
Recuar elementos selecionados	Ctrl+[
Rotacionar imagem	arrastar alça de rotação da imagem
Rotacionar imagem com snap de ângulo	Ctrl+arrastar alça de rotação da imagem
Rotacionar imagem mantendo o canto oposto fixo	Shift+arrastar alça de rotação da imagem
Rotacionar elementos selecionados	arrastar alça de canto da seleção
Rotacionar elementos selecionados com snap de ângulo	Ctrl+arrastar alça de canto da seleção
Rotacionar elementos selecionados mantendo o canto oposto fixo	Shift+arrastar alça de canto da seleção
Redimensionar imagem pela alça com controle fino	Alt+arrastar alça da imagem
Redimensionar imagem pela alça de forma simétrica	Shift+arrastar alça da imagem
Redimensionar imagem pela alça preservando a proporção	Ctrl+arrastar alça da imagem
Redimensionar elementos selecionados pela alça com controle fino	Alt+arrastar alça da seleção
Redimensionar elementos selecionados pela alça de forma simétrica	Shift+arrastar alça da seleção
Redimensionar elementos selecionados pela alça preservando a proporção	Ctrl+arrastar alça da seleção
Refazer	Ctrl+Shift+Z
Restringir um novo ponto de controle ao ângulo de snap ao desenhar	Shift+arrastar
Restringir um novo nó ao ângulo de snap ao desenhar	Shift+clique
Rodar o Therion	T
Salvar arquivo	Ctrl+S
Salvar arquivo como	Ctrl+Shift+S
Separar a definição do próximo ponto de controle do xTherion cúbico suave ao desenhar	Alt+arrastar após iniciar o arrasto
Selecionar nada	Esc
Selecionar tudo	Ctrl+A
Simplificar linha - diálogo interativo	Ctrl+Alt+Shift+L
Simplificar linha	Ctrl+L
Simplificar linha - para segmentos de linha curva de Bézier	Ctrl+Alt+L
Simplificar linha - para segmentos de linha reta	Ctrl+Shift+L
Suavizar ponto da linha	S
Trazer elementos selecionados para a frente	Ctrl+Shift+]
Zoom 1:1	1
Zoom arquivo	4
Zoom croqui	3
Zoom janela de seleção	5

Ação	Atalho
Zoom mais distante	-
Zoom mais próximo	+
Zoom seleção	2

No modo texto de uma aba `.th2`, Ctrl+Z e Ctrl+Shift+Z desfazem e refazem edições do canvas até a primeira edição do texto; a partir daí, atuam só no texto (veja a ajuda da edição de arquivos TH2, "Modo texto").

Pesquisa em arquivos de texto

- **Ctrl+F** pesquisa no arquivo de texto aberto na aba de editor ativa, inclusive uma aba `.th2` no modo texto.
- **Ctrl+Shift+F** abre a pesquisa em vários arquivos na barra lateral do projeto.
    - O escopo **Abas de texto abertas** pesquisa em todas as abas de texto `thconfig/.th` abertas; o escopo **Arquivos do projeto** pesquisa em todos os arquivos `thconfig/.th` graváveis do projeto carregado, inclusive nos que não estão abertos.
    - Desenhos `.th2` nunca são pesquisados, nem no modo texto.
    - Uma aba de texto aberta que não faz parte do projeto carregado pode ser pesquisada e navegada, mas é marcada como *Somente pesquisa* e a substituição em massa nunca a modifica nem a salva.
    - Ativar um resultado abre ou foca a aba do arquivo, revela o arquivo na árvore do projeto e seleciona a ocorrência exata. Se o arquivo mudou desde a pesquisa, a pesquisa é atualizada e a ocorrência atual mais próxima é selecionada.
    - A substituição em massa pede confirmação, informa quantas ocorrências e arquivos são afetados (e quantos são excluídos), e então substitui e salva os arquivos do projeto afetados. Não há desfazer em uma única etapa entre arquivos.

Configurações

Esta página permite configurar as preferências do Mapiah. As configurações são agrupadas em seções exibidas como cartões.

Observação: no Mapiah as teclas Ctrl e Meta (Command no macOS) são intercambiáveis. Nas menções de atalhos abaixo usa-se "Ctrl" por brevidade.

Índice

- Índice
- Usando as configurações
    - Redefinindo uma configuração individual
    - Botões
- Seção Principal
    - Idioma
- Seção Editor de texto
    - Tamanho da fonte
- Seção Edição TH2
    - Ângulo preferencial
    - Ativar borda especial para ID definido
    - Ativar borda especial para linha slope sem l-size
    - Ativar borda especial para visibility off
    - Ativar transformações de elementos
    - Espessura da linha
    - Método de criação de nova linha
    - Método de visualização
    - Mostrar marcas de direção em linhas não selecionadas
    - Mostrar pontos das linhas
    - Raio do ponto
    - Tolerância de seleção
    - Unidade do símbolo
- Seção Therion
    - Caminho do executável do Therion
    - Debug log 1
    - Parâmetros de execução do Therion

Usando as configurações

As alterações feitas na página de configurações não são aplicadas imediatamente. Elas ficam como valores em rascunho até que você as salve ou aplique explicitamente.

Redefinindo uma configuração individual

Cada configuração possui um botão de redefinição (↺) à sua direita. Clicar nele reverte aquela configuração para seu valor padrão no rascunho, sem salvar.

Botões

- **Salvar e fechar**: aplica todas as alterações do rascunho e fecha a página de configurações. Se algum campo contiver um valor inválido, o salvamento é bloqueado e os campos inválidos são destacados.
- **Aplicar**: aplica todas as alterações do rascunho, mas mantém a página de configurações aberta.
- **Cancelar**: descarta todas as alterações do rascunho e fecha a página de configurações.
- **Redefinir todas as configurações**: reverte todas as configurações para seus valores padrão no rascunho, sem salvar.

Seção Principal

Idioma

Seleciona o idioma usado em toda a interface do aplicativo. A opção padrão segue o idioma do sistema. A alteração desta configuração tem efeito após aplicar e reabrir as páginas atualmente abertas.

Seção Editor de texto

Tamanho da fonte

Controla o tamanho da fonte (em pixels) dos editores de texto usados para arquivos `.th`, `thconfig` e `.th2`, e de seus números de linha. O padrão é `13`. Os valores ficam limitados ao intervalo de `6` a `48`. A alteração tem efeito nos editores abertos assim que é aplicada.

Seção Edição TH2

Ângulo preferencial

Controla o incremento angular (em graus) usado no ajuste da rotação da imagem e nas restrições ao desenhar novas linhas. Ao rotacionar uma imagem, mantenha *Ctrl* pressionado para ajustar o ângulo a múltiplos deste valor. Ao desenhar uma linha, mantenha *Shift* pressionado para restringir um novo nó ou um ponto de controle arrastado a múltiplos deste valor. Defina como `0` para desativar o ajuste mesmo com a tecla modificadora pressionada.

Ativar borda especial para ID definido

Quando ativado (padrão), elementos com THID/ID definido são pintados com uma borda especial dedicada no canvas. Desative isto se preferir que esses elementos usem apenas sua simbologia normal.

Ativar borda especial para linha slope sem l-size

Quando ativado (padrão), linhas do tipo slope cujos segmentos de linha não definem nenhum `l-size` são pintadas com uma borda especial dedicada no canvas. Isto pode ajudar a localizar linhas slope que ainda precisam de informação de `l-size`.

Ativar borda especial para visibility off

Quando ativado (padrão), elementos com `visibility off` são pintados com uma borda especial dedicada no canvas. Desative isto se preferir que elementos invisíveis não recebam ênfase visual extra durante a

edição.

Ativar transformações de elementos

Quando ativado, elementos selecionados ganham ações de redimensionar, rotacionar e espelhar no modo de seleção. As alças da seleção podem ser arrastadas para redimensionar, clicar nos elementos selecionados entra no modo de rotação e *H* / *V* espelham a seleção atual. O padrão é desativado (`false`).

Espessura da linha

Controla a espessura visual (em pixels) das linhas desenhadas no canvas. Esta é uma configuração apenas de exibição e não afeta os dados armazenados no arquivo TH2.

Método de criação de nova linha

Controla o comportamento ao criar um novo segmento de linha clicando e arrastando:

- **Quadrático do Mapiah**: a posição do arrasto é usada como o único ponto de controle de uma aproximação de curva Bézier quadrática. Mantenha *Shift* pressionado durante o arrasto para restringir esse ponto de controle ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em relação ao nó compartilhado.
- **Cúbico suave do xTherion**: a posição do arrasto torna-se o futuro ponto de controle do próximo segmento; o outro ponto de controle do segmento atual é espelhado em torno do ponto final compartilhado. Mantenha *Ctrl* pressionado durante o arrasto para fixar a distância do ponto de controle espelhado, mantenha *Shift* pressionado durante o arrasto para restringir esse futuro ponto de controle ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em relação ao nó compartilhado, mantenha *Shift* pressionado ao definir um nó para restringi-lo ao múltiplo mais próximo do ângulo de snap configurado em relação ao nó anterior, e mantenha *Alt* pressionado depois de iniciar o arrasto para redefinir apenas o futuro ponto de controle do próximo segmento. Neste modo, *Shift* também pode ser combinado com *Alt*. Este método tenta reproduzir o comportamento do XTherion.

Ao desenhar com qualquer um dos métodos, o último nó criado também pode ser ajustado com *Seta*, *Shift*+*Seta*, *Alt*+*Seta* e *Alt*+*Shift*+*Seta*.

Método de visualização

Seleciona como os símbolos de pontos, linhas e áreas TH2 são desenhados. **Therion (padrão)** renderiza exatamente o que uma execução real do Therion sem a opção de layout `symbol-set` produz (a tabela de tradução padrão `thTrans.mp` do próprio Therion) e é o padrão para novas instalações e reinicializações de configurações. **Therion UIS** é o equivalente do Mapiah à opção de layout `symbol-set UIS` do Therion: substitui o padrão por UIS onde existir um símbolo UIS, mantendo o padrão do `thTrans.mp` em vigor em todos os outros casos. **Marcador do Mapiah** preserva a renderização geométrica existente em vez de qualquer conjunto de símbolos do Therion.

Mostrar marcas de direção em linhas não selecionadas

Quando ativado, as marcas de direção são desenhadas em todas as linhas do croqui ativo, independentemente da seleção. Quando desativado (padrão), apenas as linhas selecionadas mostram marcas de direção. Também pode ser alternado com **Ctrl+Alt+R**.

Mostrar pontos das linhas

Quando ativado (padrão), cada ponto de linha é desenhado como um círculo preto cujo diâmetro é 1,5 vezes a espessura de linha configurada. Os pontos permanecem visíveis em linhas selecionadas e não selecionadas, inclusive em linhas de croquis inativos. Desative esta configuração para desenhar as linhas sem esses pontos persistentes.

Raio do ponto

Controla o raio visual (em pixels) dos pontos desenhados no canvas. Esta é uma configuração apenas de exibição e não afeta os dados armazenados no arquivo TH2.

Tolerância de seleção

Controla o quão próximo o cursor do mouse deve estar de um elemento (em pixels) para que ele seja considerado clicado e selecionado. Aumentar este valor torna os elementos mais fáceis de clicar.

Unidade do símbolo

Controla o tamanho base (em pixels) da renderização dos conjuntos de símbolos do Therion, ou seja, a unidade u usada em toda a definição de símbolos do Therion. Só afeta o canvas quando um método de visualização do Therion (diferente de **Marcador do Mapiah**) está selecionado. Esta é uma configuração apenas de exibição e não afeta os dados armazenados no arquivo TH2.

Seção Therion

Caminho do executável do Therion

O caminho completo para o executável do Therion no seu sistema. Necessário para que o recurso *Executar Therion* funcione. Clique no ícone de pasta ou toque no campo para abrir um seletor de arquivo e navegar até o binário do Therion.

Debug log 1

Quando ativado, o Mapiah mostra diagnósticos extras de inicialização e execução do Therion. O padrão é desativado (`false`).

Parâmetros de execução do Therion

Opções extras opcionais de linha de comando passadas ao Therion a cada execução (ex.: `-d` para modo de depuração, `-q` para modo silencioso). Múltiplas opções podem ser inseridas separadas por espaço. O valor também pode ser editado diretamente no diálogo Executar Therion e pode ser predefinido pelo argumento de linha de comando `--therion_run_parameters` do Mapiah. O padrão é vazio (sem opções extras).

Executar Therion

Esta caixa de diálogo executa o Therion com o arquivo de configuração raiz do projeto carregado e exibe sua saída em tempo real.

Status

Mostra o estado atual da execução do Therion:

- **Executando** — o Therion está sendo executado.
- **Ok** — o Therion terminou sem avisos ou erros.
- **Aviso** — o Therion terminou, mas reportou um ou mais avisos.
- **Erro** — o Therion terminou com um ou mais erros, ou não pôde ser iniciado.

Parâmetros de execução do Therion

Opções extras opcionais de linha de comando passadas ao Therion a cada execução (ex.: `-d` para modo de depuração). O valor é salvo como uma configuração persistente e também pode ser definido via:

- A **página de Configurações** (campo `Therion_RunParameters`).
- O argumento de linha de comando `--therion_run_parameters` do Mapiah (veja a ajuda da página principal para detalhes).

Aviso de arquivos com problemas

Quando você executa o projeto carregado e alguns de seus arquivos `.th2` que o Mapiah já carregou estão com problemas no disco, que é o que o Therion lê, um aviso acima da saída lista seus caminhos. O Therion pode falhar por causa deles, mas a execução começa mesmo assim. Os caminhos são texto selecionável, e uma lista longa pode ser rolada.

- Só são listados arquivos do projeto carregado que está sendo executado, e apenas os já carregados, expandindo-os na árvore do projeto ou abrindo-os em uma aba. O Mapiah não lê outros arquivos para procurar problemas.
- Nenhum aviso aparece quando você executa um arquivo de configuração que não é o projeto carregado, ou logo após escolher um projeto para executar, antes que ele seja carregado.
- Um arquivo corrigido no modo texto mas ainda não salvo continua listado, marcado com "(correção não salva)".
- A lista é obtida quando a caixa de diálogo abre. Depois que uma correção é salva, ou depois de corrigir um arquivo em outro lugar e recarregá-lo, a execução seguinte não o lista mais.

Saída

O texto completo produzido pelo Therion durante a execução. Após o término, o arquivo de log do Therion é anexado, seguido dos horários de início e fim.

- As palavras **Warning** (aviso) e **Error** (erro) são destacadas em cores.
- A área de saída é rolável e seu texto pode ser selecionado.

- Clicar em um item da lista de problemas (veja abaixo) rola a saída até a linha correspondente.
- Um diagnóstico com arquivo do projeto e linha reconhecidos pode abrir essa aba de texto na linha indicada. Diagnósticos sem arquivo ou linha permanecem visíveis aqui, mas não podem ser mapeados para uma linha da árvore.

Tempo decorrido

Mostra o tempo decorrido desde o início da execução. Atualiza ao vivo a cada segundo enquanto o Therion está executando e para quando a execução termina.

Lista de problemas

Quando o Therion reporta avisos ou erros, eles aparecem como uma lista rolável abaixo da área de saída. Clicar em qualquer item rola a saída até aquela linha.

Botões e atalhos de teclado

- **Reexecutar Therion** (teclado: **T**) — executa o Therion novamente com o mesmo THConfig e os parâmetros de execução atuais. Habilitado somente quando o Therion não está em execução.
- **Fechar** (teclado: **Escape**) — interrompe qualquer execução em andamento e fecha a caixa de diálogo.
- **Ctrl/Cmd+T** — quando nenhum projeto está carregado, abre um projeto e inicia o Therion. Não fica disponível para trocar de projeto depois que um projeto é carregado ou enquanto esta caixa de diálogo está ativa.

Os diagnósticos do compilador permanecem até que uma execução posterior os substitua; editar um arquivo, por si só, não comprova que o erro foi corrigido.

Telemetria

Telemetria — Dados de Uso Anônimos

O Mapiah pode opcionalmente coletar dados de uso anônimos e agregados para ajudar a priorizar o desenvolvimento e entender como o aplicativo é utilizado.

O que é coletado

A cada dia que você usa o Mapiah, um único registro agregado pode ser enviado contendo:

Campo	Descrição
Data	Data UTC (ex.: 2026-03-20)
Tipo de SO	linux, macos ou windows
Versão do SO	string de versão bruta do sistema operacional
Distribuição Linux	nome da distribuição (apenas Linux, ex.: "Fedora Linux 43")
Gerenciador de janelas	ambiente de desktop (apenas Linux, ex.: "KDE")
Versão do Mapiah	a versão do Mapiah que você está usando
Tipo de build	AppImage, Flatpak ou Other
Arquivos TH2 (únicos)	número de arquivos TH2 distintos abertos naquele dia
Contagem de aberturas TH2	total de vezes que um arquivo TH2 foi aberto
Tempo em TH2 (minutos)	total de minutos com pelo menos um arquivo TH2 aberto
Arquivos THConfig (únicos)	número de arquivos THConfig distintos utilizados
Execuções do Therion	número de vezes que o Therion foi executado
Tempo no Therion (segundos)	total de segundos gastos executando o Therion

O que NÃO é coletado

- Seu nome, e-mail ou qualquer informação de conta
- Identificadores de dispositivo, endereços IP ou localização
- Nomes ou caminhos de arquivos
- O conteúdo de qualquer levantamento espeleológico ou arquivo TH2
- Qualquer informação que possa identificar você ou seu computador

Como os dados são tratados

Os dados são coletados localmente ao longo do dia, e somente o registro agregado do dia anterior é transmitido. Nenhum dado parcial ou em tempo real sai do seu computador. Os registros são enviados via HTTPS para `api.mapiah.org`. Se o envio falhar (sem rede, servidor fora do ar), o Mapiah tenta novamente automaticamente a cada 15 minutos.

Quando você aceita ou recusa a telemetria pela primeira vez, uma notificação imediata (sem nenhuma informação de identificação) é enviada ao servidor para incrementar o contador anônimo de adesões ou recusas. Isso permite que o Mapiah entenda as tendências gerais de consentimento sem qualquer rastreamento individual.

Como alterar sua escolha

Você pode ativar ou desativar a telemetria a qualquer momento na página de *Configurações*, na seção **Principal**. O botão de alternância "Compartilhar dados de uso anônimos" controla essa configuração. Você também pode clicar em "Revisar detalhes da telemetria e consentimento" na página de Configurações para ver este diálogo novamente.

Ao optar por não participar, todos os dados de telemetria armazenados localmente são excluídos imediatamente e uma notificação anônima de recusa é enviada ao servidor. Ao optar por participar novamente, uma notificação anônima de adesão é enviada.

Transparência de código aberto

Como em todo software de código aberto, você pode revisar o código-fonte para ver exatamente como a telemetria funciona.

O código relevante está em `src/telemetry/` e `src/controllers/MPTelemetryController.cpp`.

Os dados de telemetria são armazenados localmente no arquivo de configurações do Mapiah, e enviados ao servidor via solicitações HTTPS POST para `https://api.mapiah.org/telemetry`.

Consentimento de telemetria

O Mapiah é um software de código aberto desenvolvido por uma equipe muito pequena de forma voluntária.

Você pode ajudar a melhorar o Mapiah permitindo que ele colete **dados de uso anônimos e agregados**.

Nenhuma informação pessoal, conteúdo de arquivos ou dados identificadores é coletado ou transmitido.

Você pode alterar esta configuração a qualquer momento na página de *Configurações*.

Instalação do Therion

Therion não encontrado

O Mapiah precisa de acesso a uma instalação prévia do Therion para funcionar. Se você está vendo esta mensagem, significa que o Mapiah não conseguiu localizar uma instalação do Therion no seu sistema.

Se você não tem o Therion instalado, pode baixá-lo na página de downloads do Therion.

Se você já tem o Therion instalado, verifique se ele está funcionando corretamente.

Se mesmo assim o Mapiah não conseguir encontrar o Therion, você pode especificar o caminho para o executável do Therion nas configurações do Mapiah.

Informações sobre Flatpak

Atualização disponível

Há versões mais recentes do Mapiah disponíveis, mas esta versão do Flathub não é mais atualizada.

Instruções de atualização (no terminal):

```
# Remova esta versão do Mapiah.
flatpak remove io.github.rsevero.mapiah
# Instale a versão mais recente do Mapiah do repositório oficial.
flatpak install --user --from
https://flatpak.mapiah.org/org.mapiah.mapiah.flatpakref
```

Se quiser, você também pode verificar mais informações na página do Mapiah no Flathub: Mapiah no Flathub

Justificativa

A compilação do Mapiah no Flathub não é mais mantida devido aos seguintes fatores:

- O processo de compilação é extremamente lento, consome muitos recursos e envolve múltiplas etapas manuais;
- As restrições do Flathub em relação a aplicações externas obrigam o Mapiah a incluir o Therion e suas dependências, aumentando o tamanho do pacote de aproximadamente 14MB para mais de 950MB;
- O Therion incluído no pacote é consideravelmente mais lento do que o instalado nativamente.